TEMA I

LEYES BÁSICAS

I.1. Introducción

I.2. Ley de Coulomb

I.3. Campo Eléctrico

I.4. Ley de Gauss

I.5. Potencial Eléctrico

I.6. Condiciones de Contorno

I.7. Apéndice: cálculo diferencial y cálculo integral

I.1. INTRODUCCIÓN

* El estudio del Electromagnetismo I y II se enmarca dentro de la Física Clásica. A principios del siglo XX se encontró que la mecánica newtoniana era "inadecuada". Para objetos moviéndose a velocidades cercanas a la de la luz se debía reemplazar por la relatividad especial; para objetos muy pequeños, a nivel atómico, por la mecánica cuántica; y para objetos pequeños y moviéndose a gran velocidad, por la mecánica cuántica relativista conocida como la teoría cuántica de campos.

Mecánica Clásica (Newton)	Mecánica Cuántica (Bohr, Heisenberg, Schrödinger, …)
Relatividad Especial (Einstein)	Teoría Cuántica de Campos (Dirac, Pauli, Feynman, …)

Luego nuestra pregunta es: ¿Es válido utilizar la teoría ondulatoria clásica planteada por Maxwell para estudiar el Electromagnetismo?

Hoy sabemos que cualquier radiación electromagnética se puede explicar haciendo uso tanto de la teoría corpuscular como de la teoría ondulatoria.

A frecuencias bajas, los fotones tienen energías tan pequeñas que para que se puedan detectar requerirían de número muy elevado de ellos, del orden de 10^{10}. Con un número tan grande no se pueden detectar los fotones individuales sino su promedio, actuando, por tanto, como una onda continua.

A medida que se aumenta la frecuencia del fotón se vuelve más evidente la teoría corpuscular que la naturaleza ondulatoria que se hace difícil de observar (experimentos de rayos X).

En electromagnetismo utilizamos una descripción ondulatoria puesto que tenemos muchos fotones de baja energía. Veamos dos ejemplos:

- Una antena de radio de FM, a 200 MHz, emitiendo con una potencia de 10 kW. A 10 km de distancia la densidad de fotones es de 10^{19} fotones/(m^2s) si suponemos que radia de forma isótropa. Esta cantidad de fotones hace que el sensor responda al promedio, como una onda continua.
- Una bombilla de 100 W (luz visible: $\lambda \sim 500nm \Rightarrow f \sim 10^{14}$ Hz) a una distancia de 1m produce un flujo de fotones también de 10^{19} fotones/(m^2s) por lo que también será válido el planteamiento ondulatorio.

* ¿Y dentro de la mecánica, cuál es la importancia de la interacción electromagnética que vamos a estudiar?

La mecánica nos dice cómo responde un sistema cuando es sometido a una determinada fuerza. En física, todas las fuerzas se pueden englobar dentro de una de las siguientes, ordenadas según su intensidad, dando el valor de la unidad a la más intensa:

- Fuerte: 1
- Electromagnética: 10^{-2}
- Débil: 10^{-5}
- Gravitatoria: 10^{-38}

¿Pero dónde tiene cabida la fuerza de fricción, la fuerza normal que mantiene a los cuerpos sobre el suelo, la fuerza que mantiene los enlaces moleculares unidos, la fuerza existente en el choque entre dos bolas de billar,…?

Todas estas fuerzas, visibles en la vida cotidiana, son fuerzas electromagnéticas.

La fuerza nuclear fuerte es la que mantiene unidos en el núcleo a los protones entre sí. Pero es de muy corto alcance, por lo que si un núcleo tiene muchos protones y se hace de gran tamaño, el equilibrio se hace débil y el núcleo puede romperse (por ejemplo es el caso del Uranio con 92 protones).

La fuerza electromagnética está asociada a la existencia de cargas eléctricas. Es la fuerza dominante a escala atómica, en cuanto superamos la escala del núcleo. Tiene un largo alcance.

La fuerza nuclear débil, que aparece en algunos fenómenos de radioactividad, en la desintegración nuclear, es una interacción de corto alcance y, además, tres órdenes de magnitud inferior que la interacción electromagnética.

La fuerza gravitatoria es una fuerza básica en la naturaleza. Es una interacción de largo alcance asociada a la masa de los cuerpos. Pero es mucho más débil que la electromagnética: la fuerza de repulsión eléctrica entre dos electrones es 10^{42} veces superior que la fuerza de atracción gravitatoria entre ellos. Si los átomos tuvieran su estructura por la acción de las fuerzas gravitatorias y no electromagnéticas, la masa del átomo de hidrógeno sería tal que tendría que ocupar un espacio superior al tamaño del universo tal y como se conoce hoy en día.

* El planteamiento que hacemos del electromagnetismo partirá del caso más sencillo hasta el más complicado, un planteamiento similar al desarrollo histórico que ha tenido esta rama de la física.

Si hacemos nuestra una frase de Albert Einstein:

> "*En mi larga vida he aprendido una cosa: que toda nuestra ciencia, comparada con la realidad, es primitiva e infantil y que, a pesar de todo, es lo más valioso que tenemos*"

hemos de admitir que una exposición correcta del electromagnetismo debe pasar obligatoriamente por un conocimiento histórico del mismo.

Las raíces de las palabras electricidad y magnetismo se remontan a la antigüedad. Tales de Mileto (640-550 a.C.) percibió cómo el ámbar (en griego ἤλεκτρον, electrón) al ser frotado era capaz de atraer virutas de paja. También el primer conocimiento del magnetismo nace de la observación de unas fuerzas de atracción entre un mineral, la "piedra-imán" y trozos de hierro, pero el origen de la palabra magnetismo es algo oscuro, pues aunque Lucrecio (98-55 a.C.) escribe en un libro que proviene de Magnesia, lugar de Asia Menor donde abundaba la "piedra-imán", en cambio Plinio (27-71 d.C.) refiere una bonita leyenda tomada del poeta Nicandio (siglo II a.C.) en la que dice que un pastor de nombre Magnes observó asombrado que su cayado de hierro era atraído y quedaba suspendido en una roca cercana, que desde entonces fue llamado piedra de Magnes.

Debemos avanzar hasta el siglo XVIII, en 1771, cuando "Henry Cavendish" demostró la ley del cuadrado de la distancia. Su trabajo no fue publicado hasta cien años después. Fue "Charles Agustin Coulomb" quien en 1785 publicó la ley que lleva hoy en día su nombre.

La electricidad y el magnetismo eran dos aspectos independientes hasta 1820, año en que "Hans Christian Oersted" descubre, más o menos accidentalmente, la acción de una corriente eléctrica sobre una brújula, dando así nacimiento al electromagnetismo. Son muchos los científicos que han contribuido al desarrollo del electromagnetismo. Entre ellos destacan "Andre-Marie Ampère" quién pocos meses después desarrolló una completa teoría matemática para calcular la fuerza existente entre dos elementos de corriente; "Michael Faraday" que introdujo un nuevo concepto del electromagnetismo, diferente al de la teoría de acción a distancia de Newton, el concepto de campo. Su principal aportación fue en 1831 con las "corrientes de inducción" que aparecen en los conductores en presencia de un flujo magnético variable. Su ley de inducción revolucionó la industria eléctrica con el desarrollo de los generadores, motores y transformadores.

Basándose en los experimentos realizados por Faraday, "James Clerk Maxwell", haciendo uso del lenguaje matemático, recopiló en 1873, en su libro "Tratado de electricidad y magnetismo", todo un formalismo matemático, incluyendo lo que hoy conocemos como las Ecuaciones de Maxwell", en el que se pone de manifiesto teorías tan importantes como el que la variación temporal de un campo magnético origine un campo eléctrico sin necesidad de soporte material, el concepto de la corriente desplazamiento, la teoría electromagnética de la luz, la predicción de ondas electromagnéticas demostradas experimentalmente en 1888 por "Heinrich Hertz",… La importancia de su trabajo, base del electromagnetismo moderno y del desarrollo tecnológico (abrió camino al mundo de las telecomunicaciones -Marconi 1896, radio, telégrafo-), nos permite considerar a Maxwell hoy en día como uno de los mejores físicos de la historia, junto con Newton y Einstein.

El electromagnetismo clásico que vamos a estudiar aborda las cargas y corrientes eléctricas y sus interacciones como si todas las magnitudes (posición, velocidad,…) que en este estudio aparecen pudiesen medirse con precisión ilimitada. La palabra "clásica" significa "no cuántico".

Ni la revolución de la física por la teoría de los cuantos (Max Planck, 1900), ni el desarrollo de la relatividad especial (Albert Einstein, 1905) han empañado el brillo de las ecuaciones de Maxwell.

Dos hechos ayudan a explicar la importancia de la descripción clásica del electromagnetismo en la física moderna:

- La relatividad especial apoyó su desarrollo en experimentos electromagnéticos y las ecuaciones de Maxwell demostraron ser compatibles con esta teoría.
- Las modificaciones de la teoría cuántica a las fuerzas electromagnéticas han resultado ser muy pequeñas aun a distancias del orden de 10^{-10} cm, 100 veces menores que el tamaño del átomo. Así se pueden describir la atracción y repulsión entre partículas dentro del átomo aplicando las mismas leyes electromagnéticas que se emplean en cuerpos macroscópicos, aunque luego sea preciso recurrir a la mecánica cuántica para predecir el comportamiento de estas partículas bajo la acción de estas fuerzas. Además, para distancias aun menores, la teoría electromagnética se funde con la teoría cuántica con completo éxito en la electrodinámica cuántica.

I.2. LEY DE COULOMB

Como bien sabemos la materia está formada por cargas eléctricas positivas y negativas. En la materia ordinaria estas cargas están compensadas y los cuerpos son neutros. Si no fuera así, existirían entre ellos fuerzas de tal magnitud que si, por ejemplo, dos personas se colocasen a un metro de distancia con un 1% más de electrones que de protones, la fuerza de repulsión entre ellas sería capaz de elevar un peso igual al de toda la Tierra.

Pero se puede suministrar o extraer carga a un cuerpo previamente neutro, por ejemplo frotando unos materiales con otros (vidrio con seda, por ejemplo) quedando uno cargado positivamente (vidrio) o con defecto de electrones, y otro negativamente (seda) o exceso de electrones. Pero la carga total del sistema se conserva, es decir, la carga no se puede crear o destruir. Este hecho nos lleva a que la carga está cuantizada, es decir, cualquier carga eléctrica q será un número entero de veces el valor de la carga de un electrón (carga del electrón:$-1.6\cdot10^{-19}$ C).

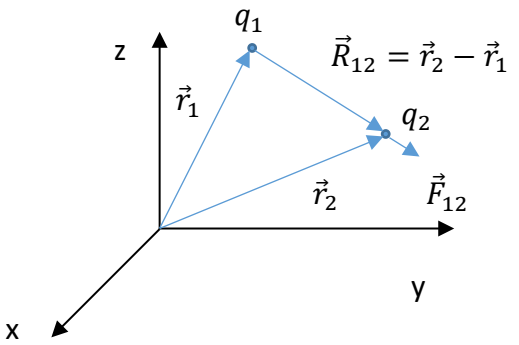
Si tenemos dos cuerpos cargados, entre ellos aparecen fuerzas. Estas fuerzas dependen tanto de la cantidad total de la carga de cada cuerpo como de la distribución de la misma por la superficie o volumen del cuerpo. Debido a ello resulta conveniente suponer que toda la carga está concentrada en un punto geométrico del espacio; es lo que denominamos carga puntual. Esta idealización puede ser una buena aproximación si suponemos que la distancia de separación entre los cuerpos es mucho mayor que sus dimensiones.

La primera investigación cuantitativa de la dependencia de estas fuerzas fue realizada por Coulomb en 1785 con una balanza de torsión, de forma que el equilibrio se forma cuando la fuerza electrostática es igual a la de torsión. A partir de estos experimentos enunció la "Ley de Coulomb":

La fuerza de interacción entre dos cargas puntuales, en reposo y en el vacío es:

- Proporcional al producto de las cargas.
- Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que les separa.
- Está dirigida a lo largo de la recta que une las cargas.
- Su sentido es atractivo si las cargas son de signos opuestos y repulsivo si son del mismo signo.

Si escogemos un sistema de coordenadas y una pareja de cargas q_1 y q_2, como se indica en la figura, podemos dar una expresión matemática para la ley de Coulomb:



La fuerza ejercida por la carga q_1 sobre la carga q_2 será:

$$\vec{F}_{12} = K\frac{q_1 q_2}{|\vec{R}_{12}|^2}\frac{\vec{R}_{12}}{|\vec{R}_{12}|}$$

Comentarios:

- La ley satisface el principio de acción y reacción, pues intercambiando las cargas 1 y 2 también lo hace el signo del vector $\vec{R}_{12} = -\vec{R}_{21}$
- El valor de la constante K depende del sistema de unidades. En el Sistema Internacional

$$K = 8.988 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$$

Siendo C la unidad de carga, el culombio, definida a partir de la unidad de intensidad de corriente, el amperio, A, como la carga que atraviesa la sección de un conductor por el que circula una corriente de 1 A durante un segundo.

Normalmente escribimos:

$K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$ con $\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12}\frac{F}{m}$ la permitividad del vacío, muy próxima a la del aire seco, medio en el que Coulomb realizó sus experimentos. F es el símbolo del Faradio, unidad de capacidad.

Se verá más adelante, en las ecuaciones de Maxwell, la relación:

$$c^2 = \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0}$$

Con c la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el vacío ($c \approx 2.9978 \cdot 10^8$ m/s) y μ_0 la permeabilidad magnética del vacío ($\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m, siendo H el símbolo del Henrio, unidad de inductancia)

- La ley tiene carácter experimental, no tiene demostración, sin embargo su validez ha sido probada con gran precisión, el exponente 2 del denominador tiene un error inferior a 10^{-20}.
- Aunque la ley se estableció en condiciones macroscópicas su aplicación es válida desde distancias de 10^{-15}m.
- Pero tiene tres restricciones que debemos considerar:
  - Cargas puntuales: es una idealización del problema; suponemos que son pequeñas frente a la distancia que les separa.
  - Cargas en reposo: Si no lo están aparece, además, una interacción magnética. El estudio de las interacciones entre cargas en reposo es a lo que se denomina electrostática. Para que las cargas se mantengan en reposo deberán aparecer fuerzas mecánicas tal que $\sum \vec{F} = 0$.
  - Cargas en el vacío: Si hubiese materiales aparecerían sobre q_2 más fuerzas (conductores, debido a la redistribución de sus cargas por influencia; dieléctricos, debido a su polarización)

La fuerza que se ejerce entre dos cargas eléctricas no cambia por la presencia de una tercera carga. Este es un hecho, resultado de la observación experimental y constituye la base del "Principio de Superposición": La fuerza que un sistema de cargas ejerce sobre una dada es la suma vectorial de la fuerza que cada una de ellas ejerce por separado. Matemáticamente:

$$\vec{F}_q = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{|\vec{R}_i|^3} \vec{R}_i$$

siendo $\vec{R}_i$ el vector que une cada carga q_i con la carga q. El principio de superposición se ha demostrado válido para campos $(\vec{F}_q/q)$ tan intensos como 10^{21} V/m y distancias tan pequeñas como 10^{-10} m. Es válido en medios lineales (como el vacío).

I.3. CAMPO ELÉCTRICO

La ley de Coulomb es un ejemplo de lo que se conoce como fuerza de acción a distancia. No obstante, esta interacción al igual que otras que aparecen en Física, se estudia más cómodamente como el encadenamiento de dos procesos:

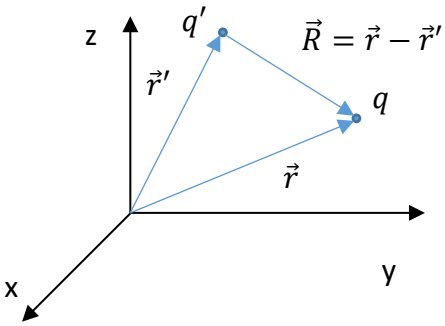
- En el primero, un grupo de cargas que denominaremos "fuentes", perturban el espacio que las rodea, dotándolo de propiedades que, antes de la existencia de estas fuentes, no poseía.
- En el segundo, otra carga sufre una fuerza neta en virtud de la interacción con el campo previamente creado.

El problema de relacionar a los campos con sus fuentes es mucho más complejo y rico que el cálculo de las fuerzas. Analizando la fuerza ejercida sobre una carga q por un grupo de cargas puntuales, bastaría dividir por q para obtener algo asociado únicamente a las fuentes.

Tomaremos la siguiente notación, como se indica en la figura:

q': carga fuente, determinada por su posición $\vec{r}'$.

q: carga prueba, considerada positiva, que experimenta la fuerza. Está situada en un punto en el que vamos a determinar el valor del campo, caracterizado por el vector de posición $\vec{r}$.



Definimos el campo eléctrico, $\vec{E}(\vec{r})$, en ese punto campo como:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}_q}{q} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q'}{|\vec{R}|^3}\vec{R}$$

Su unidad en el S.I. es N/C aunque se usa con más frecuencia el V/m.

Debemos hacer notar que la carga q, carga prueba, no está incluida entre las cargas fuente. Es decir, no se concibe una carga que ejerza una fuerza sobre sí misma.

Si la carga fuente q' está distribuida sobre una esfera conductora y acercamos suficientemente la carga prueba q, se producirá una redistribución de la carga q' sobre la esfera y el campo creado por q' cambiará, haciéndose dependiente de esta manera de la carga prueba. Para que esto no ocurra debemos corregir la expresión anterior por:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \lim_{q\to 0}\frac{\vec{F}_q}{q}$$

para que así la carga prueba no perturbe la distribución que genera el campo $\vec{E}(\vec{r})$. No obstante debemos tener en cuenta que existe un valor mínimo para la carga, la del electrón.

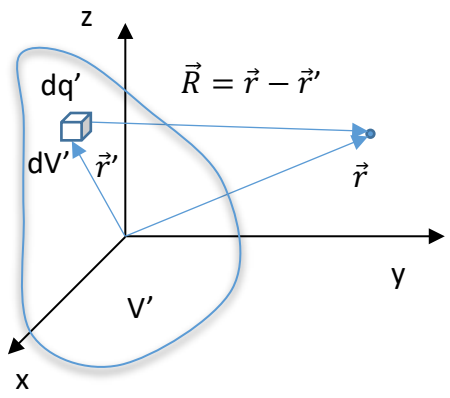
Atendiendo al principio de superposición, si tenemos un conjunto discreto de cargas, el campo resultante será:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{N}\frac{q_i'}{|\vec{R}_i|^3}\vec{R}_i$$

Si las cargas están muy próximas unas a otras en comparación con las demás distancias de interés, se les puede considerar como un continuo, de modo que resulte adecuado definir una densidad volúmica de carga en cada punto fuente como:

$$\rho(\vec{r}') = \frac{dq'}{dV'}; \qquad Q_{total} = \int_{V'} \rho(\vec{r}')dV'$$

donde dV' es un volumen pequeño a nivel macroscópico que nos permita detectar las variaciones de la posición y considerar así a dq' puntual, pero lo suficientemente grande (a escala microscópica) para contener muchos átomos o moléculas. Si dV' fuese inferior al tamaño atómico, entonces en la mayoría de las posiciones no habría carga y ρ sería nula. Sólo sería no nula cuando dV' incluyese una carga electrónica, lo cual llevaría a fluctuaciones muy grandes en ρ y dejaría de ser un concepto útil. De esta manera se puede considerar a ρ como una función que representa el valor medio, que varía de forma suave de un punto a otro de la distribución y considerar así a ρ como una función continua respecto de la posición.



En estos casos el campo eléctrico creado por esta distribución sería:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'} \frac{dq'}{|\vec{R}|^3}\vec{R}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'} \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{R}|^3}\vec{R}\, dV'$$

Cuidado: $\vec{r}'$ y, por tanto, $\vec{R}$ varía para cada elemento de la distribución.

Análogamente se puede hacer para distribuciones en superficie o en línea con las densidades superficial y lineal de carga:

$$\sigma(\vec{r}') = \frac{dq'}{dS'}; \qquad Q_{total} = \int_{S'} \sigma(\vec{r}')dS'$$

$$\lambda(\vec{r}') = \frac{dq'}{dl'}; \qquad Q_{total} = \int_{l'} \lambda(\vec{r}')dl'$$

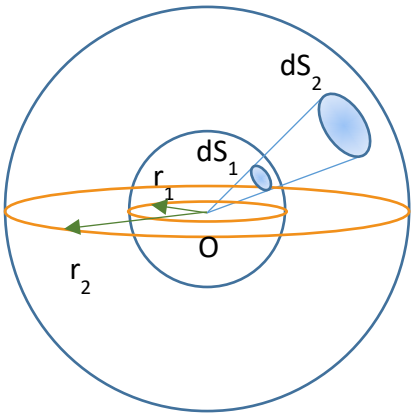
Si la distribución de carga tiene la simetría adecuada, podremos calcular $\vec{E}$ por integración directa, pero no es lo común.

I.4. Ley de Gauss

Comenzamos a estudiar las propiedades del campo electrostático. La naturaleza del cuadrado inverso de la ley de Coulomb nos va a permitir conocer el flujo de $\vec{E}$ a través de una superficie cerrada y, por tanto, su divergencia.

Pero antes de calcular este flujo recordemos el concepto de ángulo sólido. La relación entre las superficies totales y los cuadrados de los radios de dos esferas es una constante:

$$\frac{4\pi r_1^2}{r_1^2} = \frac{4\pi r_2^2}{r_2^2} = 4\pi$$

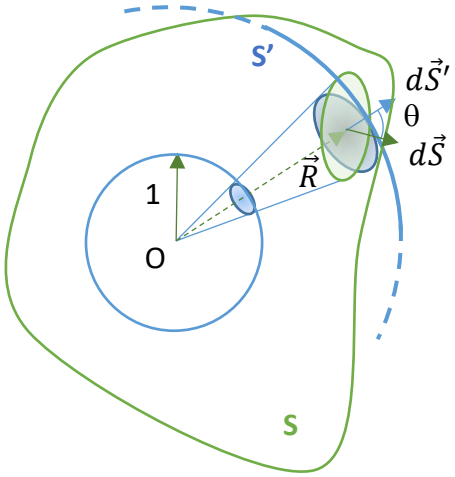


La relación entre las superficies elementales y los cuadrados de sus radios también es una constante que se conoce como ángulo sólido elemental:

$$d\Omega = \frac{dS_1}{r_1^2} = \frac{dS_2}{r_2^2}$$

De esta manera, si tomamos $r_1 = 1$, podemos definir el elemento de ángulo sólido como la porción de superficie esférica de radio unidad bajo el que se observa la superficie dS_2.

De forma general, para cualquier superficie S que albergue en su interior al punto O, el elemento $d\vec{S}$ no tiene por qué ser perpendicular a $\vec{R}$, el vector que une el punto O con el elemento $d\vec{S}$. En este caso basta proyectar $d\vec{S}$ sobre la superficie S' de una esfera de radio R centrada en el punto O. Según se ve en la figura:



$$\left|d\vec{S}'\right| = dS\cos\theta = \frac{d\vec{S}\cdot\vec{R}}{R}$$

y como

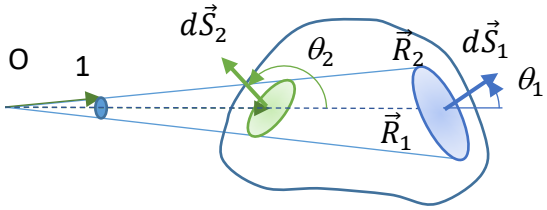
$$d\Omega = \frac{dS'}{R^2} = \frac{d\vec{S}\cdot\vec{R}}{R^3}$$

Integrando:

$$\Omega = \int d\Omega = \oint_{S'} \frac{dS'}{R^2} = \frac{1}{R^2}\oint_{S'} dS' = \frac{4\pi R^2}{R^2} = 4\pi$$

puesto que en la superficie de la esfera S' el radio R permanece constante. Encontramos, por tanto, que el ángulo sólido total subtendido por cualquier superficie cerrada, S, con respecto a un punto O situado dentro de ella es 4π.

Si el punto bajo el que observamos una superficie cerrada está fuera de la misma, habrá más de un elemento de superficie recortado por el mismo ángulo sólido pero que se encuentran en lados opuestos de S:



$$\frac{d\vec{S}_1\cdot\vec{R}_1}{R_1^3} = \frac{dS_1\cos\theta_1}{R_1^2} = d\Omega$$

Como $\theta_2 > \frac{\pi}{2}$:

$$\frac{d\vec{S}_2\cdot\vec{R}_2}{R_2^3} = \frac{dS_2\cos\theta_2}{R_2^2} = -d\Omega$$

por lo que se anulan el uno al otro.

Calculemos ahora sí el flujo del campo eléctrico en distintos supuestos:

$$\phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

- Flujo asociado a una carga puntual situada fuera de la superficie cerrada S:

$$\phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{R}}{R^3} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\oint_S \frac{\vec{R} \cdot d\vec{S}}{R^3} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\oint_S d\Omega = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}(\Omega - \Omega) = 0$$

- Flujo asociado a una carga puntual situada dentro de la superficie cerrada S:

$$\phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{R}}{R^3} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\oint_S \frac{\vec{R} \cdot d\vec{S}}{R^3} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\oint_S d\Omega = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}4\pi = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

- Aplicando el principio de superposición, si hay cargas dentro y fuera de S, el flujo será:

$$\phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum_{q\ dentro} \frac{q_i}{\varepsilon_0} + \sum_{q\ fuera} 0 = \frac{q_{encerrada}}{\varepsilon_0}$$

que nos conduce a la Ley de Gauss en forma integral:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{encerrada}}{\varepsilon_0}$$

Comentarios:

- El flujo del campo eléctrico en una superficie cerrada sólo depende de la carga encerrada por la misma.
- El valor del campo eléctrico puede variar de un punto a otro de la superficie, puede ser nulo o no, aunque el flujo sea nulo. Por ejemplo, en el caso de un dipolo, el flujo a través de una superficie que lo rodee es nulo, pero el campo no es nulo en ningún punto.
- Las cargas del exterior de la superficie no afectan al flujo pero sí al valor del campo en la superficie.
- La posición de las cargas interiores no afecta al valor del flujo pero sí al valor del campo.

- Si en lugar de tener encerradas cargas puntuales tenemos una distribución continua de carga, el flujo será:

$$\phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho dV$$

siendo V el volumen contenido dentro de la superficie S.

El teorema de la divergencia dice que para un campo vectorial $\vec{A}$:

$$\oint_S \vec{A} \cdot d\vec{S} = \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{A}\, dV$$

por lo que llegamos rápidamente a la expresión:

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \int_V \vec{\nabla}\cdot\vec{E}\, dV = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho dV$$

Dado que este resultado debe ser válido para cualquier superficie y, por tanto, para cualquier volumen, concluimos:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Esta ecuación se denomina Ley de Gauss en forma diferencial y es la primera de las ecuaciones de Maxwell. Pone de manifiesto que las fuentes del campo eléctrico son las cargas, cuya densidad de carga es ρ. Es una consecuencia de la Ley de Coulomb y de su dependencia con el inverso del cuadrado de la distancia. Y es válida siempre que estemos en el vacío.

- Si volvemos a las cargas puntuales, ¿cómo podemos escribir la Ley de Gauss en forma diferencial? Aparece un problema ya que para una carga puntual ρ diverge en la posición en la que se encuentra. Para poder escribirlo vamos a hacer uso de la función δ-Dirac, función que verifica las siguientes propiedades:

$$\delta(\vec{R}) = \begin{cases} 0 & \text{si } \vec{R} \neq 0 \\ \text{diverge} & \text{si } \vec{R} = 0 \end{cases}$$

$$\int_V \delta(\vec{R})dV = \begin{cases} 0 & \text{si } \vec{R} = 0 \text{ no está en V} \\ 1 & \text{si } \vec{R} = 0 \text{ sí está en V} \end{cases}$$

$$\int_V f(\vec{r}')\delta(\vec{R})dV = \begin{cases} 0 & \text{si } \vec{R} = 0 \text{ no está en V} \\ f(\vec{r}) & \text{si } \vec{R} = 0 \text{ sí está en V} \end{cases}$$

Supongamos que tenemos una carga puntual q. El campo en el punto P creado por ella es:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{|\vec{R}|^3}\vec{R}$$

y la divergencia de este campo:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E}(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\vec{\nabla}\cdot\left(\frac{\vec{R}}{|\vec{R}|^3}\right) = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\nabla^2\left(\frac{1}{R}\right)$$

El valor de:

$$\nabla^2\left(\frac{1}{R}\right) = \begin{cases} 0 & \text{si } R \neq 0 \\ \text{diverge} & \text{si } R = 0 \end{cases}$$

Igual que la función $\delta(R)$. $\left(\text{En esféricas: } \nabla^2\left(\frac{1}{R}\right) = \frac{1}{R^2}\frac{\partial}{\partial R}\left[R^2\frac{\partial}{\partial R}\left(\frac{1}{R}\right)\right]\right)$

Pero:

$$\int_V \nabla^2\left(\frac{1}{R}\right)dV = -\int_V \vec{\nabla}\cdot\left(\frac{\vec{R}}{|\vec{R}|^3}\right)dV = -\oint_S \frac{\vec{R}\cdot d\vec{S}}{|\vec{R}|^3} = -\int d\Omega = \begin{cases} 0 & \text{si } \vec{R}=0 \text{ no está en V} \\ -4\pi & \text{si } \vec{R}=0 \text{ sí está en V} \end{cases}$$

Luego podemos reescribir:

$$\nabla^2\left(\frac{1}{R}\right) = -4\pi\delta(R)$$

y así llegamos a:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E}(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(-4\pi\delta(R)\right) = \frac{q}{\varepsilon_0}\delta(R)$$

es decir, la $\vec{\nabla}\cdot\vec{E}$ vale siempre cero salvo en los puntos en los que está la carga, que diverge.

Si la distribución de carga posee suficiente simetría, la ley de Gauss permite calcular de manera sencilla y conveniente el campo eléctrico. Hay que hacer hincapié en que la Ley de Gauss es válida siempre, pero obtener el valor de $\vec{E}$ a partir de ella es posible sólo si se da la simetría adecuada. Ello es porque hay que escoger una superficie de integración en la cual, para cualquiera de sus puntos, $\vec{E}$ sea constante y, además, $\vec{E}$ debe ser paralelo o perpendicular a $\vec{S}$. Sólo hay tres simetrías que funcionan:

- Esférica: escogemos como superficie de Gauss una esfera.
- Cilíndrica: escogemos como superficie de Gauss un cilindro.
- Planar: escogemos como superficie de Gauss un cilindro (en realidad cualquier paralelepípedo recto vale).

I.5. POTENCIAL ELÉCTRICO

Hasta ahora se han descrito los efectos electrostáticos únicamente en función del campo vectorial $\vec{E}$. Escribiendo el campo eléctrico de una carga puntual de otra forma podremos expresar la misma información en función de un campo escalar, lo cual es más conveniente para muchos propósitos.

Partimos del campo eléctrico creado por una carga puntual:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{|\vec{R}|^3}\vec{R}$$

y dado que $\frac{\vec{R}}{|\vec{R}|^3} = -\vec{\nabla}\left(\frac{1}{R}\right)$, se puede reescribir:

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\vec{\nabla}\left(\frac{1}{R}\right) = -\vec{\nabla}\left(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{R}\right)$$

definiendo de esta manera el campo escalar, φ, como:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R} + cte$$

y denominándolo "potencial eléctrico".

Comentarios:

- La relación entre los dos campos es la siguiente:

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\varphi(\vec{r})$$

siendo $\vec{E}$ un campo vectorial y φ un campo escalar.

El gradiente del potencial es un vector cuyo módulo nos da la derivada del campo escalar en la dirección de máxima variación, su dirección coincide con la del campo eléctrico en cada punto, que es precisamente la dirección de máxima variación del potencial, y dado que el potencial aumenta al movernos en sentido contrario al campo, su sentido es el opuesto al del campo eléctrico.

- En el S.I. la unidad de potencial es el voltio, V, por lo que de aquí se deduce que la unidad de campo eléctrico sea el V/m.

- No es una función unívocamente definida puesto que sumándole cualquier constante obtendríamos el mismo campo $\vec{E}$ (el gradiente de una constante es cero). Lo mismo sucede con la altitud de cualquier lugar geográfico; su valor siempre se da tomando como referencia el nivel del mar. En electrostática se suele tomar como nivel de referencia (nivel al que asignamos un valor 0) un punto infinitamente alejado de las cargas. De esta forma, si $r\to\infty$:

$$\varphi(\vec{r}) = \lim_{r\to\infty}\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R} + cte\right) = cte \Rightarrow cte = 0$$

Pero hay problemas ideales en los que las cargas llegan al infinito. En ellos habrá que tomar otro punto como origen de potencial. También habrá otros problemas en los que el origen de potencial se asigne a la superficie de la tierra. En cada problema en concreto habrá que especificarlo. Y dado que no está unívocamente definido es más conveniente hablar en términos de diferencia de potencial.

- Aplicando el principio de superposición en el vacío podemos encontrar el valor del potencial para un sistema de cargas:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{N}\frac{q_i}{R_i} + cte$$

y para una distribución continua de cargas:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\rho(\vec{r}')dV'}{R} + cte$$

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{S'}\frac{\sigma(\vec{r}')dS'}{R} + cte$$

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{l'} \frac{\lambda(\vec{r}')dl'}{R} + cte$$

- ¿Cuál es el significado físico del potencial?

Consideremos una carga puntual q, en equilibrio bajo la acción de una fuerza electrostática, $\vec{F}_q$, y una fuerza mecánica, $\vec{F}$. En este caso la situación de equilibrio es:

$$\vec{F}_q + \vec{F} = q\vec{E} + \vec{F} = 0$$

Supongamos ahora que la carga q se mueve infinitamente despacio (reversiblemente) desde un punto inicial, $\vec{r}_1$, a un punto final, $\vec{r}_2$, siguiendo una trayectoria dada. En estas circunstancias, la velocidad siempre será esencialmente cero y su energía cinética nula. Por lo tanto, la carga siempre estará en equilibrio, o casi en equilibrio, de modo que se puede aplicar la ecuación anterior. Este procedimiento se ha establecido para poder calcular la cantidad de trabajo reversible en sentido termodinámico que realiza la fuerza mecánica externa y, al mantener la velocidad igual a cero, se puede asegurar que no existen efectos disipativos o de fricción.

Bajo estas condiciones calculemos el trabajo realizado por la fuerza mecánica $\vec{F}$, contra las fuerzas del campo, $\vec{F} = -q\vec{E}$, para mover una carga positiva unidad desde el infinito hasta un punto P suponiendo que la carga fuente es positiva.

$$W = \int_{\infty}^{P} \vec{F}\cdot d\vec{r} = -\int_{\infty}^{P} \vec{E}\cdot d\vec{r} = \int_{\infty}^{P} \vec{\nabla}\varphi\cdot d\vec{r} = \int_{\infty}^{P} d\varphi = \varphi_P - \varphi_\infty = \varphi_P$$

Luego el potencial no es más que el trabajo por unidad de carga para desplazar la carga unidad desde el infinito hasta el punto P.

Si el trabajo suministrado fuese mayor a φ_P, el exceso de energía transmitido al sistema se transformaría en energía cinética, y el sistema dejaría de estar en reposo, dejaríamos de estar en electrostática.

- En la expresión anterior hemos visto que el potencial asociado a un punto es igual al trabajo por unidad de carga realizado para transportar esa unidad de carga desde el infinito hasta el punto P, "sin importar el camino seguido". Entre dos puntos arbitrarios obtenemos:

$$-\int_1^2 \vec{E}\cdot d\vec{r} = \int_1^2 \vec{\nabla}\varphi\cdot d\vec{r} = \int_1^2 d\varphi = [\varphi(\vec{r}_2) - \varphi(\vec{r}_1)]$$

obteniendo de esta forma que la integral de línea del campo eléctrico es independiente del camino seguido. Esto implica que el campo eléctrico es conservativo.

- Por consiguiente:

$$\oint_C \vec{E}\cdot d\vec{r} = \int_1^2 \vec{E}\cdot d\vec{r} + \int_2^1 \vec{E}\cdot d\vec{r} = 0$$

y aplicando el teorema de Stockes:

$$\oint_C \vec{A}\cdot d\vec{r} = \int_S (\vec{\nabla}\times\vec{A})\cdot d\vec{S}$$

llegamos a:

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_S (\vec{\nabla} \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} = 0$$

Este resultado es válido para cualquier trayectoria y, por tanto, para cualquier superficie, por lo que:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$$

es decir, el campo electrostático es irrotacional. (Cuidado: Sólo en electrostática)

- El teorema de Helmholtz es un teorema que trata de la información que se requiere para calcular un campo vectorial: su divergencia y su rotacional en todos los puntos de una región.

Luego conocido $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ y $\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$ (y dadas ciertas condiciones de regularidad en el infinito, que cumple el campo $\vec{E}$, impuestas por el teorema de Helmholtz) podemos concluir que el campo electrostático está unívocamente definido.

- ¿Y qué debemos conocer para calcular φ? Haciendo uso de $\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\varphi(\vec{r})$ y sustituyendo en $\vec{\nabla} \cdot \vec{E}$ y $\vec{\nabla} \times \vec{E}$:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \vec{\nabla} \cdot \left(-\vec{\nabla}\varphi(\vec{r})\right) = -\nabla^2\varphi = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

es decir:

$$\nabla^2\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

ecuación conocida como "ecuación de Poisson".

En recintos donde no haya fuentes:

$$\nabla^2\varphi = 0$$

conocida como "ecuación de Laplace".

Si ahora sustituimos en el rotacional:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{\nabla} \times \left(-\vec{\nabla}\varphi(\vec{r})\right) = 0$$

puesto que el rotacional del gradiente de una función escalar siempre es nulo. Luego el hecho de que $\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$ implica que podemos escribir el campo eléctrico, $\vec{E}$, como el gradiente de una función escalar, $\vec{\nabla}\varphi$; y a la inversa si $\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi$ esto implica que $\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$. En cualquier caso esta ecuación no es necesaria; para determinar el potencial sólo necesitamos una ecuación, la ecuación de Poisson. Para los campos vectoriales necesitamos dos ecuaciones pero para los campos escalares sólo una. Además, al ser una función escalar resulta más sencillo resolver la ecuación de Poisson y a partir de φ calcular el campo $\vec{E}$.

- El campo eléctrico, en cada punto del espacio, se suele representar por un vector. En este sentido se definen las líneas de fuerza o líneas de campo como líneas que en cada punto del espacio son tangentes al vector campo eléctrico en dicho punto. Tienen las siguientes características:

  – Las líneas de fuerza no se cortan nunca. Si lo hiciesen implicaría que el campo eléctrico podría tener dos direcciones en un punto del espacio y no estaría unívocamente definido.

  – Salen de las cargas positivas y terminan en las cargas negativas; son líneas abiertas.

  – Las líneas de fuerza se dibujan de tal forma que la densidad de líneas sea proporcional a la magnitud del campo $\vec{E}$, es decir, $\vec{E}$ será más intenso en las zonas en las que las líneas de fuerza estén más próximas unas de otras.

- Por otra parte, las superficies en las que $\varphi(\vec{r})$ es constante se denominan superficies equipotenciales. Sus características son:

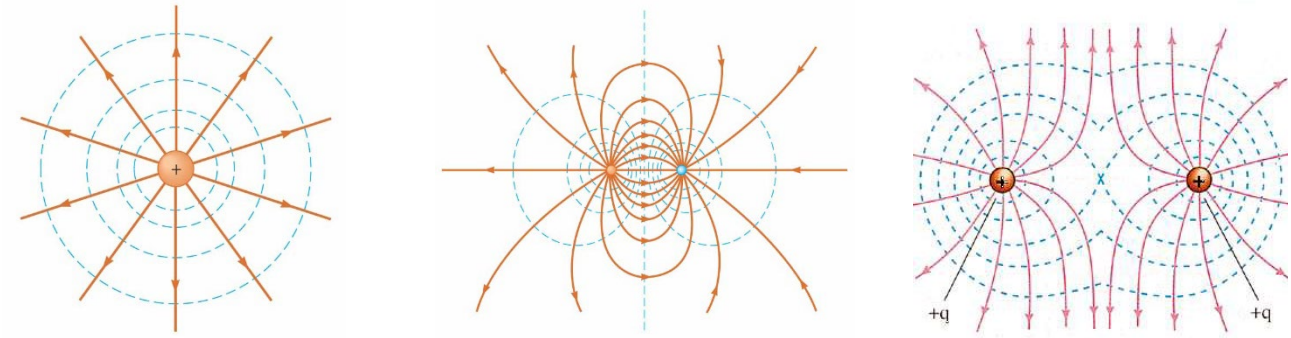
  – Son perpendiculares en cada punto a las líneas de fuerza puesto que según la ecuación:

$$\varphi(\vec{r}) = -\int \vec{E} \cdot d\vec{r} + cte \Rightarrow d\varphi = -\vec{E} \cdot d\vec{r}$$

  Si me muevo por una superficie equipotencial $\Rightarrow d\varphi = 0 \Rightarrow \vec{E} \perp d\vec{r}$

  – Debido al signo negativo, las líneas de fuerza tienen un sentido tal que siempre apuntan hacia zonas en las que el potencial disminuye.

  – En las gráficas se pueden observar las líneas de fuerza y las superficies equipotenciales para algún sistema de cargas:

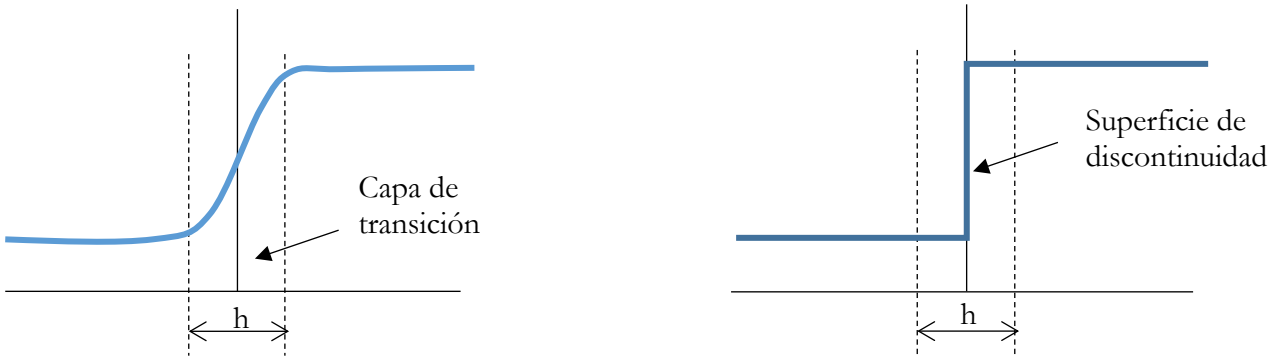


I.6. CONDICIONES DE CONTORNO

Al estudiar distintas situaciones del campo eléctrico se observa que sufre una discontinuidad cuando atravesamos una superficie cargada con densidad de carga σ. Interesa, por tanto, saber qué es lo que ocurre en la superficie que los limita. Es de esperar que en un caso real, cualquier propiedad electromagnética no cambiará de forma abrupta sino continuamente a lo largo de una anchura de transición h. Esto concuerda con el hecho de que los campos físicos son continuos y con derivadas

continuas. Pero no es posible esperar que conozcamos los detalles de esta transición, por lo que es costumbre reemplazar esta situación real por una idealizada en la que $h \to 0$.

Como consecuencia los campos pueden mostrar una discontinuidad al pasar la frontera. Analicémoslo de forma general, para un campo genérico $\vec{F}$, y luego particularizaremos para $\vec{E}$ y φ.

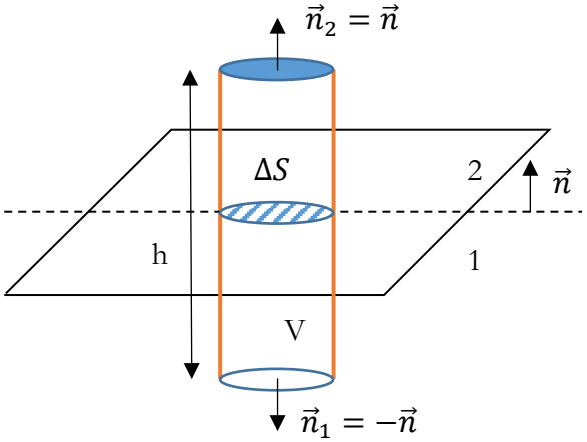


Sea $\vec{F}$ un campo vectorial del que conocemos sus fuentes:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{F}(\vec{r}) = b(\vec{r}); \qquad \vec{\nabla} \times \vec{F} = \vec{c}(\vec{r})$$

Estas ecuaciones no se pueden aplicar directamente a la discontinuidad por lo que las utilizaremos en la capa de transición en donde todo es continuo y después tomaremos límites para $h \to 0$.

Comenzamos con $\vec{\nabla} \cdot \vec{F}$. Escogemos un cilindro de altura h construido en la capa de transición.



Tomaremos como criterio para la dirección normal a la superficie de discontinuidad, la dirección del medio 1 al 2, el vector $\vec{n}$ de la figura.

Si integramos en este volumen $\vec{\nabla} \cdot \vec{F}$ tendremos:

$$\int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{F}(\vec{r}) dV = \oint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \int_V b(\vec{r}) dV$$

Si consideramos un cilindro suficientemente pequeño como para que $\vec{F}$ sea constante en sus bases y b constante en todo el volumen:

$$\oint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \vec{F}_2 \cdot \vec{n}\, \Delta S + \vec{F}_1 \cdot (-\vec{n})\, \Delta S + \int_{S_{lat.}} \vec{F} \cdot d\vec{S} = b\, \Delta S\, h$$

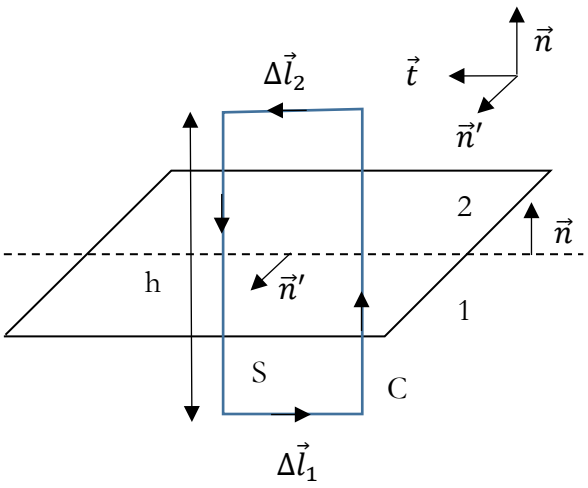
Tomando límites cuando $h \to 0$, la integral lateral se hará 0, pero dado que b puede tener un valor muy alto en la discontinuidad el producto de $b\, \Delta S\, h$ puede ser distinto de cero. Así tenemos:

$$(\vec{F}_2 - \vec{F}_1) \cdot \vec{n} = \lim_{h \to 0}(bh) = \lim_{h \to 0}(h\, \vec{\nabla} \cdot \vec{F})$$

Obtenemos de esta manera las condiciones que deben verificar las componentes normales del campo al atravesar la frontera:

$$F_{2n} - F_{1n} = \lim_{h\to 0}\left(h\,\vec{\nabla}\cdot\vec{F}\right)$$

Operemos ahora con $\vec{\nabla}\times\vec{F}$. Escogemos una pequeña trayectoria rectangular a través de la cual calcularemos:



$$\int_S (\vec{\nabla}\times\vec{F})\cdot d\vec{S} = \oint_C \vec{F}\cdot d\vec{l} = \int_S \vec{c}\cdot d\vec{S}$$

Supongamos que el rectángulo es suficientemente pequeño como para suponer que $\vec{F}$ y $\vec{c}$ son constantes:

$$\oint_C \vec{F}\cdot d\vec{l} = \vec{F}_2\cdot\Delta\vec{l}_2 + \vec{F}_1\cdot\Delta\vec{l}_1 + \int_{h_1,h_2}\vec{F}\cdot d\vec{h} = \vec{c}\cdot\vec{n}'\,h\Delta l$$

Si definimos $\vec{t} = \vec{n}'\times\vec{n}$, tenemos $\Delta\vec{l}_2 = \Delta l\,\vec{t}$ y $\Delta\vec{l}_1 = -\Delta l\,\vec{t}$. Tomando límite cuando h→0:

$$\vec{F}_2\cdot\vec{t}\,\Delta l - \vec{F}_1\cdot\vec{t}\,\Delta l + 0 = \lim_{h\to 0}\vec{c}\cdot\vec{n}'\,h\Delta l$$

o escrito de otra forma:

$$\left(\vec{F}_2 - \vec{F}_1\right)\cdot(\vec{n}'\times\vec{n}) = \lim_{h\to 0}\vec{c}\cdot\vec{n}'\,h$$

Haciendo uso de la propiedad de los productos vectoriales:

$$\vec{A}\cdot\left(\vec{B}\times\vec{C}\right) = \vec{B}\cdot\left(\vec{C}\times\vec{A}\right)$$

y sacando factor común a $\vec{n}'$:

$$\vec{n}'\cdot\left[\vec{n}\times\left(\vec{F}_2 - \vec{F}_1\right) - \lim_{h\to 0}\vec{c}\,h\right] = 0$$

obtenemos finalmente:

$$\vec{n}\times\left(\vec{F}_2 - \vec{F}_1\right) = \lim_{h\to 0}\vec{c}\,h = \lim_{h\to 0}h\vec{\nabla}\times\vec{F}$$

Esta condición, sin más que multiplicarla vectorialmente por $\vec{n}$, nos da las condiciones que deben verificar las componentes tangenciales del campo al atravesar la frontera:

$$\vec{F}_{2t} - \vec{F}_{1t} = \lim_{h\to 0}h\left(\vec{\nabla}\times\vec{F}\right)\times\vec{n}$$

Si suponemos que $\vec{F}$ es el campo eléctrico obtenemos:

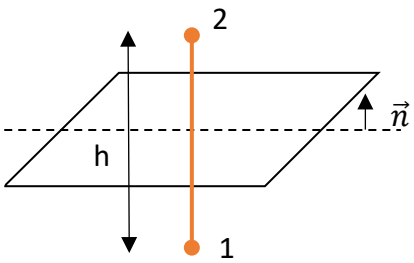
$$\vec{n}\cdot\left(\vec{E}_2 - \vec{E}_1\right) = \lim_{h\to 0}\left(h\frac{\rho}{\varepsilon_0}\right) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

$$\vec{n}\times\left(\vec{E}_2 - \vec{E}_1\right) = \lim_{h\to 0}h0 = 0$$

es decir, las componentes normales a la superficie de separación del campo electrostático son discontinuas si existe densidad superficial de carga en la frontera mientras que las componentes tangenciales siempre se conservan.

Las condiciones de contorno para el potencial, φ, las obtendremos de la relación:

$$\varphi_2 - \varphi_1 = -\int_1^2 \vec{E}\cdot d\vec{l}$$



siendo φ_1 y φ_2 los valores del potencial a cada lado de la capa de transición. La integración se realiza sobre cualquier trayectoria a través de la capa de transición. Si escogemos como trayectoria una perpendicular a la superficie se puede escribir entonces:

$$\varphi_2 - \varphi_1 = -\int_1^2 E_n dl = -\langle E_n\rangle h$$

donde $\langle E_n\rangle$ es el valor promedio de la componente normal de $\vec{E}$ en la capa de transición de anchura h. Tomando límite cuando $h \to 0$:

$$\varphi_2 - \varphi_1 = -\lim_{h\to 0}\langle E_n\rangle h = 0$$

puesto que el campo eléctrico nunca será infinito (a lo más E_n podría tener una discontinuidad pero seguiría siendo finito).

Deducimos por tanto que el potencial electrostático es continuo al atravesar cualquier superficie de separación entre dos medios.

APÉNDICE: CÁLCULO DIFERENCIAL Y CÁLCULO INTEGRAL

A lo largo del capítulo hemos utilizado los conceptos de gradiente, divergencia y rotacional. Vamos a detenernos con más calma en ellos para ver cuál es su significado físico. Comencemos por el gradiente.

GRADIENTE:

El potencial eléctrico es un campo escalar al que en cada punto del espacio le corresponde un determinado valor. Su variación a lo largo de un determinado camino será, utilizando coordenadas cartesianas:

$$d\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial x}dx + \frac{\partial\varphi}{\partial y}dy + \frac{\partial\varphi}{\partial z}dz$$

ecuación que se puede reescribir como el producto escalar de dos vectores, el gradiente del potencial y el diferencial del vector de posición:

$$d\varphi = \left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\vec{u}_x + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\vec{u}_y + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\vec{u}_z\right)\cdot\left(dx\,\vec{u}_x + dy\,\vec{u}_y + dz\,\vec{u}_z\right) = \vec{\nabla}\varphi\cdot d\vec{r}$$

Utilizando la definición del producto escalar:

$$d\varphi = \left|\vec{\nabla}\varphi\right| dr \cos\theta$$

siendo θ el ángulo existente entre $\vec{\nabla}\varphi$ y $d\vec{r}$.

Si fijamos la magnitud dr y observamos la variación de $d\varphi$ alrededor de un punto en varias direcciones (es decir, si variamos θ), el máximo cambio en φ tiene lugar obviamente cuando $\theta = 0$.

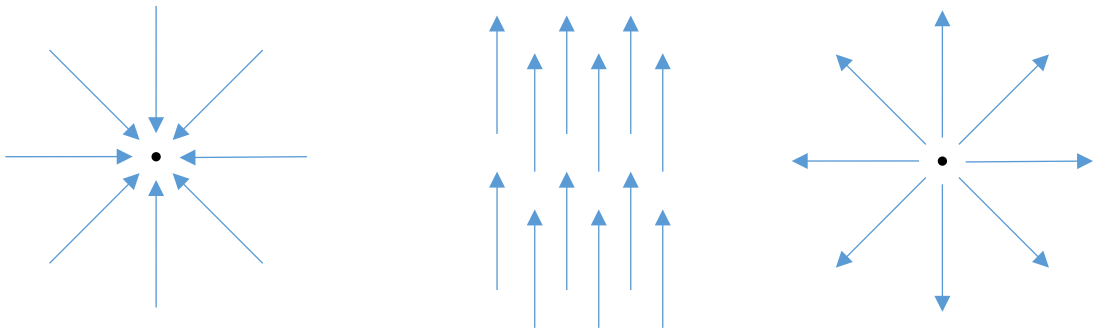
Todo lo anterior nos permite definir el gradiente del potencial en un determinado punto como un vector cuyo módulo nos da la máxima variación espacial del potencial desde el punto considerado, su dirección la de máxima variación y sentido el del crecimiento del potencial

DIVERGENCIA:

La divergencia de un campo vectorial, por ejemplo el campo eléctrico, es una magnitud escalar. En coordenadas cartesianas viene expresada por:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \left(\frac{\partial}{\partial x}\vec{u}_x + \frac{\partial}{\partial y}\vec{u}_y + \frac{\partial}{\partial z}\vec{u}_z\right)\cdot\left(E_x\,\vec{u}_x + E_y\,\vec{u}_y + E_z\,\vec{u}_z\right) = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$$

El nombre de divergencia está bien escogido puesto que la divergencia de un campo vectorial en un punto es una medida de como el campo se expande (diverge) o se encoge (converge) en ese punto. Por ejemplo, la figura (a) tiene divergencia negativa, la figura (b) divergencia nula y la figura (c) divergencia positiva.



(a) (b) (c)

La divergencia nos informa por tanto de si en un punto del espacio existen fuentes o sumideros según esta sea positiva o negativa.

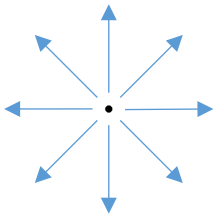
Otra forma de entender su significado físico es a través del teorema de la divergencia. Para un campo vectorial, como el campo eléctrico, se verifica:

$$\int_V \vec{\nabla}\cdot\vec{E}\,dV = \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}$$

es decir, la integral de la divergencia de un campo vectorial en un determinado volumen es igual al flujo del campo a través de la superficie que limita el recinto. Y como hemos visto en el apartado 1.4, el flujo del campo eléctrico en una superficie cerrada sólo depende de la carga encerrada por la misma: si el flujo es positivo hay menos flujo de entrada que de salida, por lo que hay fuentes encerradas por la superficie; en caso contrario se dice que hay un sumidero. Haciendo uso de este hecho podemos decir que la divergencia de un campo vectorial en un punto es una medida del flujo neto a través de la superficie que limita el punto dividido por el volumen encerrado cuando éste tiende a cero, y por tanto una medida de si en un punto del espacio hay fuentes o sumideros.

Ejercicio: Comprobar que la función vectorial

$$\vec{A} = \frac{1}{r^2}\vec{u}_r$$



verifica el teorema de la divergencia.

Comencemos calculando el flujo:

$$\oint_S \vec{A}\cdot d\vec{S} = \int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}\left(\frac{1}{r^2}\vec{u}_r\right)\cdot(r^2\sin\theta\, d\theta d\varphi\, \vec{u}_r) = \int_0^{\pi} 2\pi\sin\theta\, d\theta = 4\pi$$

Calculemos ahora la divergencia de la función. En coordenadas esféricas:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{F} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial(r^2F_r)}{\partial r} + \frac{1}{r\,\mathrm{sen}\,\theta}\frac{\partial(F_\theta\,\mathrm{sen}\,\theta)}{\partial\theta} + \frac{1}{r\,\mathrm{sen}\,\theta}\frac{\partial F_\varphi}{\partial\varphi}$$

por lo que para nuestra función:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{A} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial(r^2A_r)}{\partial r} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{r^2}{r^2}\right) = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(1) = 0$$

La integral de volumen será por tanto:

$$\int_V \vec{\nabla}\cdot\vec{A}\, dV = \int_V 0\, dV = 0$$

Luego el teorema de la divergencia:

$$\int_V \vec{\nabla}\cdot\vec{A}\, dV = \oint_S \vec{A}\cdot d\vec{S} \Longrightarrow 0 \overset{??}{=} 4\pi$$

parece que no se verifica.

El problema reside en que al calcular la divergencia de la función no hemos tenido en cuenta que en $r = 0$ la función diverge. Es decir, $\vec{\nabla}\cdot\vec{A} = 0$ en todos los puntos del espacio salvo en $r = 0$, donde diverge. Era extraño obtener un valor nulo para la divergencia del campo vectorial dibujado en el enunciado, pues obviamente las líneas del campo se expanden (divergen) desde el origen.

Cuando hacemos la integral de volumen de la divergencia, el volumen sobre el cual integramos contiene el punto $r = 0$ luego no podemos sustituir $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$.

La forma correcta de hacerlo es utilizando la función δ-Dirac que hemos visto anteriormente en el apartado 1.4:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \vec{\nabla} \cdot \left(\frac{1}{r^2}\vec{u}_r\right) = 4\pi\delta(r)$$

De esta forma obtenemos que sí se verifica el teorema de la divergencia. Efectivamente:

$$\int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{A}\, dV = \int_V 4\pi\delta(r)\, dV = 4\pi$$

luego:

$$\int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{A}\, dV = \oint_S \vec{A} \cdot d\vec{S} \Longrightarrow 4\pi \overset{\checkmark}{=} 4\pi$$

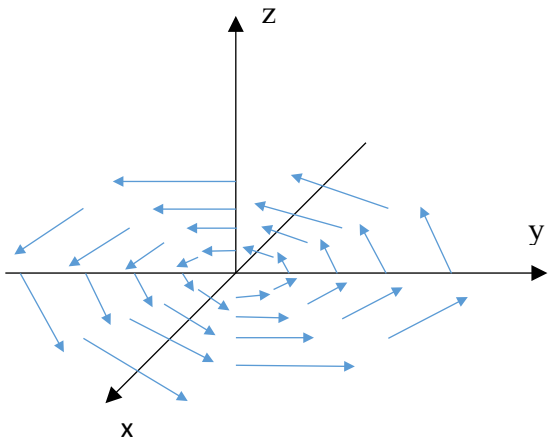
ROTACIONAL:

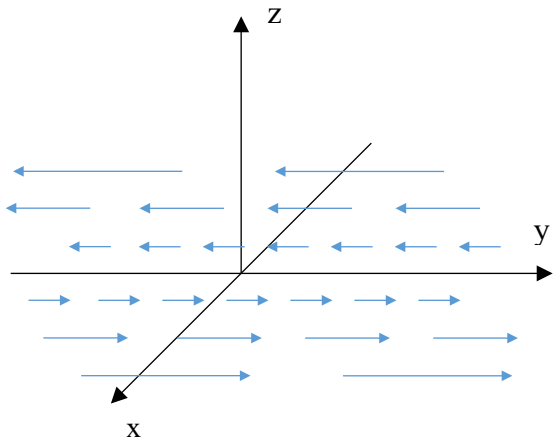
El rotacional de un campo vectorial, por ejemplo el campo eléctrico, es una magnitud vectorial. En coordenadas cartesianas viene expresada por:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \left(\frac{\partial}{\partial x}\vec{u}_x + \frac{\partial}{\partial y}\vec{u}_y + \frac{\partial}{\partial z}\vec{u}_z\right) \times \left(E_x\,\vec{u}_x + E_y\,\vec{u}_y + E_z\,\vec{u}_z\right)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z}\right)\vec{u}_x + \left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x}\right)\vec{u}_y + \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y}\right)\vec{u}_z$$

El nombre de rotacional también está bien escogido, dado que el rotacional de un campo vectorial en un punto es una medida de lo que el campo gira alrededor de dicho punto. Las siguientes figuras representan un campo vectorial con rotacional no nulo apuntando en la dirección positiva del eje z como sugiere la regla de la mano derecha:

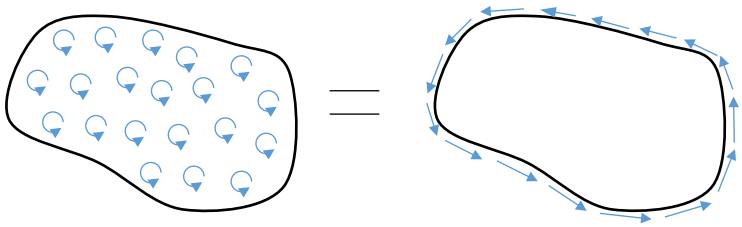




Haciendo uso del teorema de Stokes:

$$\int_S (\vec{\nabla} \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Dado que el rotacional mide el giro de un campo vectorial, la integral de superficie del rotacional o lo que es lo mismo, el flujo del rotacional a través de una superficie abierta, representa la suma total de remolinos como se observa en la figura. Y se puede determinar también observando como el campo sigue el contorno de la superficie. De hecho a la integral de línea, $\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l}$, se le denomina circulación del campo $\vec{E}$.



IDENTIDADES VECTORIALES:

Aplicaciones reiteradas del operador nabla, $\vec{\nabla}$, nos llevan a dos identidades de gran interés en electromagnetismo.

1ª Identidad:

El rotacional del gradiente de una función escalar es nula:

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla}\varphi) = 0$$

Su demostración se hace utilizando el teorema de Stokes:

$$\int_S \left(\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla}\varphi)\right) \cdot d\vec{S} = \oint_C (\vec{\nabla}\varphi) \cdot d\vec{l} = \oint_C d\varphi = 0$$

De lo dicho podemos deducir una proposición inversa, es decir, si un campo vectorial es irrotacional, dicho campo se puede expresar como el gradiente de un campo escalar.

Un ejemplo característico lo hemos visto a lo largo de este tema. El campo electrostático verifica

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$$

y se puede expresar como:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi$$

Los campos irrotacionales se denominan campos conservativos y siempre se pueden expresar mediante el gradiente de una función escalar.

2ª Identidad:

La divergencia del rotacional de un vector es nula:

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = 0$$

La demostración de esta identidad se obtiene aplicando el teorema de la divergencia.

A los vectores cuya divergencia es nula se les denomina solenoidales.

La identidad anterior nos lleva a una nueva relación vectorial, y es que si un campo vectorial es solenoidal, dicho campo se puede expresar en función del rotacional de otro campo vectorial.

Un ejemplo característico es la inducción magnética cuya $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$. La inducción magnética se puede expresar en función del potencial vector magnético $\vec{A}$ a través de $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$

Bibliografía

I.1. Introducción

Griffiths: Adverisement: Pag. xi-xv

Wangsness: Cap. 2: Pag. 61

I.2. Ley de Coulomb

Griffiths: Cap. 2: Pag. 58-59

Wangsness: Cap. 2: Pag. 61-65

Victoriano: Cap. 2: Pag. 99-105

I.3. Campo Eléctrico

Griffiths: Cap. 2: Pag. 60-62

Wangsness: Cap. 3: Pag. 73-79

Victoriano: Cap. 2: Pag. 105-114

I.4. Ley de Gauss

Griffiths: Cap. 2: Pag. 65-70

Wangsness: Cap. 4: Pag. 83-86

Victoriano: Cap. 3: Pag. 138-142

I.5. Potencial Eléctrico

Griffiths: Cap. 2: Pag. 77-85

Wangsness: Cap. 5: Pag. 95-98, 108-109

Victoriano: Cap. 3: Pag. 121-133

I.6. Condiciones de Contorno

Griffiths: Cap. 2: Pag. 87-90

Wangsness: Cap. 9: Pag. 171-179

APÉNDICE: CÁLCULO DIFERENCIAL Y CÁLCULO INTEGRAL

Griffiths: Cap. 1: Pag. 17-51

Victoriano: Cap. 1: Pag. 64-87